PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Gestion réseau Windows Server

06-450 PSE 25-27 4-10 Windows Server - Principes de gestion réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le domaine Windows centralise l'administration via un contrôleur de domaine et Active Directory.
2. Le SAN fournit des volumes de stockage vus comme des disques locaux via des réseaux spécialisés.
3. Le Failover Clustering assure la continuité de service en permettant le basculement d'un nœud à un autre en cas de panne.

Comparaison : Groupe de travail vs Domaine

Notion	À retenir
Le groupe de travail	Organisation **pair-à-pair** : chaque machine est **indépendante** avec ses propres comptes, configuration et sécurité. Pas de serveur central.
Le domaine Windows	Architecture **centralisée** via **Windows Server** : utilise un **contrôleur de domaine**, **Active Directory** et des **GPO** pour l'authentification et les politiques.

Fonctionnement du Terminal Server

	Serveur	Client
Exécution	les applications s'exécutent entièrement sur le serveur	reçoit l'affichage graphique et les résultats des traitements
Actions / Flux	renvoie l'affichage graphique et les résultats des traitements	envoie ses actions (clavier, souris, commandes)

RDP (Remote Desktop Protocol)

Caractéristique	Détail
Port	**3389 TCP**
Avantages	centralisation des applications, réduction des besoins matériels des postes clients, administration simplifiée, accès distant sécurisé
Inconvénients	forte dépendance au serveur, consommation importante de ressources serveur, besoin d'une bonne bande passante
Cas d'usage	télétravail, administration distante, virtualisation de postes, accès à des applications métiers depuis des postes légers

Comparaison NAS et SAN

Notion	À retenir
Le NAS	Serveur de stockage connecté au réseau pour partager fichiers, sauvegardes et documents via **SMB/CIFS** (Windows) ou **NFS** (Linux/Unix). Accès via **lecteur réseau**.
Le SAN	Réseau spécialisé haute performance fournissant des **volumes de stockage** vus comme des **disques locaux**. Technologies : **Fibre Channel**, **iSCSI** et **FCoE**.

NAS vs SAN

	NAS	SAN
Type d'accès	Fichiers (lecteur réseau)	Volumes (disques locaux)
Performances	Inférieures	Très hautes
Coût	Raisonnable	Élevé
Infrastructure	Réseau Ethernet	Spécialisée
Complexité	Installation simple	Administration complexe
Usage principal	Partage, sauvegardes, archivage	Datacenters, virtualisation, bases de données, clusters

Cluster Windows Server

Notion	À retenir
Définition et types	Ensemble de serveurs assurant **haute disponibilité**, **tolérance de panne** et **continuité de service**. Types : **Failover Clustering** (basculement en cas de panne) et **NLB** (équilibrage de charge pour performances).
Conditions, avantages et inconvénients	Nécessite : **plusieurs serveurs**, **réseau fiable**, **stockage partagé** et **synchronisation des nœuds**. Avantages : **haute disponibilité**, **performances**, **maintenance sans interruption**. Inconvénients : **complexité**, **coût matériel**, **administration avancée**.

Comparatif des technologies réseau

	Gestion centralisée	Haute disponibilité
Groupe de travail	Non	Non
Domaine Windows	Oui	Possible
Terminal Server (RDS)	Oui	Possible
NAS	Partielle	Limitée
SAN	Oui	Oui
Cluster	Oui	Oui

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que le groupe de travail permet une gestion centralisée des comptes utilisateurs.
- ⚠ Oublier qu'une panne du DNS rend l'authentification et les GPO indisponibles dans un domaine.
- ⚠ Confondre le NAS, qui utilise le réseau Ethernet commun, avec le SAN qui utilise un réseau dédié.
- ⚠ Ignorer que les RDS imposent des licences CAL spécifiques pour chaque utilisateur ou appareil.
- ⚠ Penser qu'un NAS seul est suffisant pour le fonctionnement d'un Failover Clustering avancé.
- ⚠ Oublier qu'iSCSI nécessite un VLAN dédié pour isoler le trafic de stockage du trafic de données.

Sigles et définitions

Active Directory : base de donnees centralisee contenant les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les imprimantes et les ressources reseau d'un domaine Windows

GPO : strategies de groupe permettant de configurer automatiquement les postes, d'appliquer des regles de securite et de limiter certaines actions utilisateur

RDP : protocole propriétaire Microsoft de bureau a distance utilise par les RDS sur le port 3389 TCP

NAS : serveur de stockage connecte directement au reseau, permettant le partage de fichiers, des sauvegardes et des espaces collaboratifs

SAN : reseau specialise dedie au stockage haute performance, ou les volumes de stockage sont vus comme des disques locaux

iSCSI : protocole permettant de transporter les commandes SCSI de stockage sur un reseau IP Ethernet

Auto-test

1. Quel est le port TCP utilisé par le protocole RDP ?
2. Quelle technologie permet de répartir les connexions entrantes entre plusieurs serveurs ?
3. Quel protocole de partage de fichiers est utilisé par les systèmes Linux/Unix ?
4. Comment appelle-t-on l'architecture où chaque ordinateur reste indépendant sans serveur central ?
5. Quel type de cluster assure la haute disponibilité par basculement en cas de panne ?

Réponses : **1.** 3389 · **2.** NLB · **3.** NFS · **4.** Groupe de travail · **5.** Failover Clustering

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.